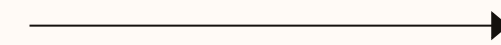




TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP



Đề tài

XÂY DỰNG WEBSITE **QUẢN LÝ PHÒNG GYM**

- **GVHD: TH.S Võ Thành C**
- **SVTH: Phạm Thúy Hằng - DA21TTB - 110121182**

Nội dung



01

ĐẶT VẤN ĐỀ

02

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

03

**PHÂN TÍCH VÀ
THIẾT KẾ HỆ THỐNG**

04

**KẾT QUẢ VÀ
THỰC NGHIỆM**

05

**KẾT LUẬN VÀ
HƯỚNG PHÁT TRIỂN**

06

CHẠY DEMO

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1 Lý do chọn đề tài



- Công nghệ số phát triển mạnh mẽ: Số hóa quy trình quản lý dịch vụ là xu hướng tất yếu.
- Ngành Gym chưa tối ưu: Nhiều phòng Gym vẫn quản lý thủ công, gây khó khăn trong theo dõi hội viên, huấn luyện viên, gói tập, doanh thu và bảo mật.
- Giải pháp: Xây dựng website quản lý phòng Gym thông minh, tích hợp nhận diện khuôn mặt và chức năng quản lý toàn diện.
- Lợi ích: Tối ưu vận hành, tiết kiệm chi phí nhân sự, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tính chuyên nghiệp.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

- Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một hệ thống website quản lý phòng Gym thân thiện, trực quan và dễ sử dụng, phục vụ hiệu quả cho cả người quản lý, huấn luyện viên lẫn thành viên.

1.3 Nội dung nghiên cứu

- Tìm hiểu quy trình hoạt động tại các phòng Gym: quản lý thành viên, huấn luyện viên, gói tập, doanh thu,...
- Nghiên cứu kiến trúc phần mềm mô hình MVC và áp dụng vào thiết kế hệ thống bằng ASP.NET MVC
- Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu bằng SQL Server phục vụ cho các chức năng chính.
- Tích hợp thư viện nhận diện khuôn mặt để phục vụ chức năng check-in thành viên.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

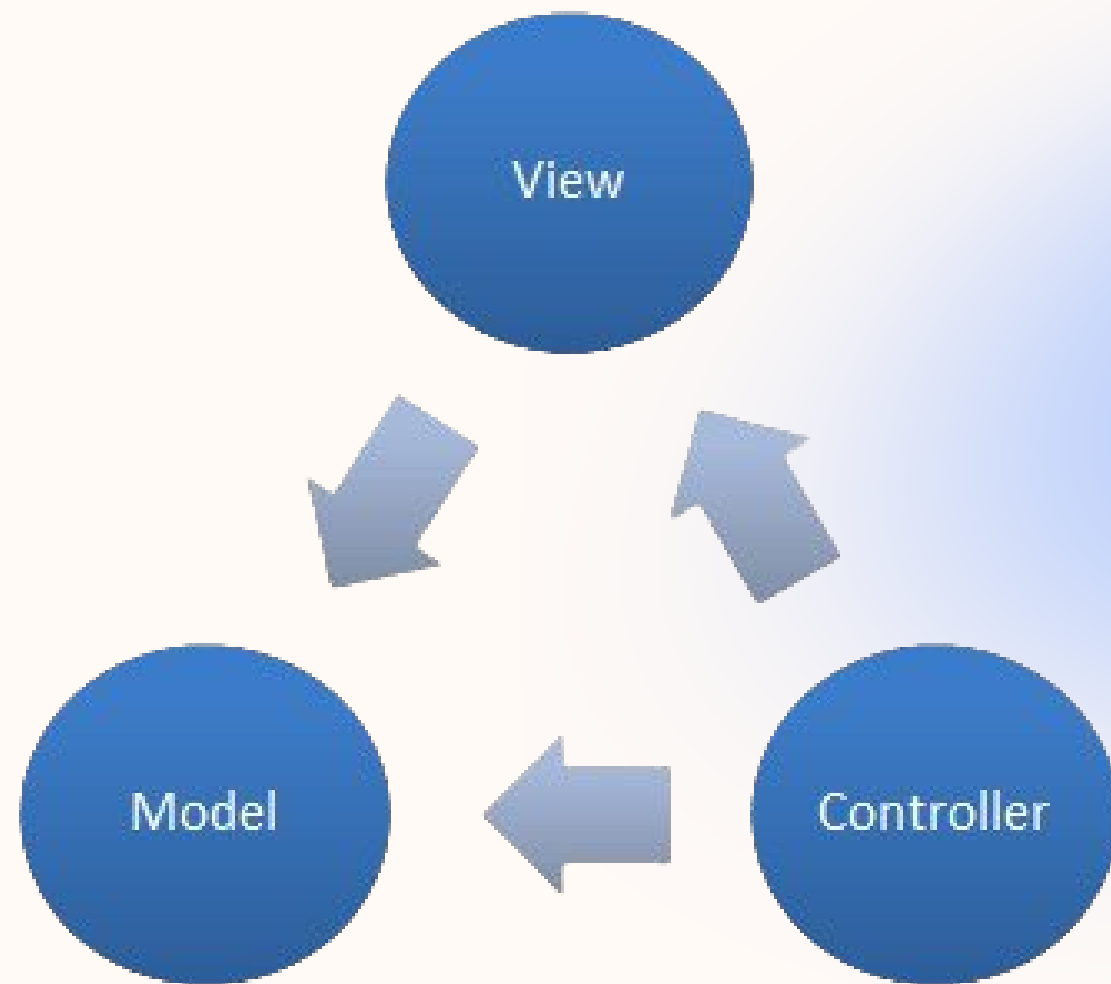
2.1 Kiến thức về ASP.NET MVC 8

- ASP.NET MVC 8: Framework mã nguồn mở của Microsoft, áp dụng kiến trúc Model – View – Controller.
- Ưu điểm: Hiệu suất cao, bảo mật tốt, dễ mở rộng, phù hợp cho web động.
- Ứng dụng trong đề tài: Dùng để xây dựng giao diện, xử lý logic nghiệp vụ, kết nối cơ sở dữ liệu (đăng ký thành viên, phân quyền, quản lý gói tập, thống kê doanh thu...).
- Lợi thế: Kiến trúc rõ ràng, dễ bảo trì, hỗ trợ hệ thống quản lý đa phân quyền.



2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

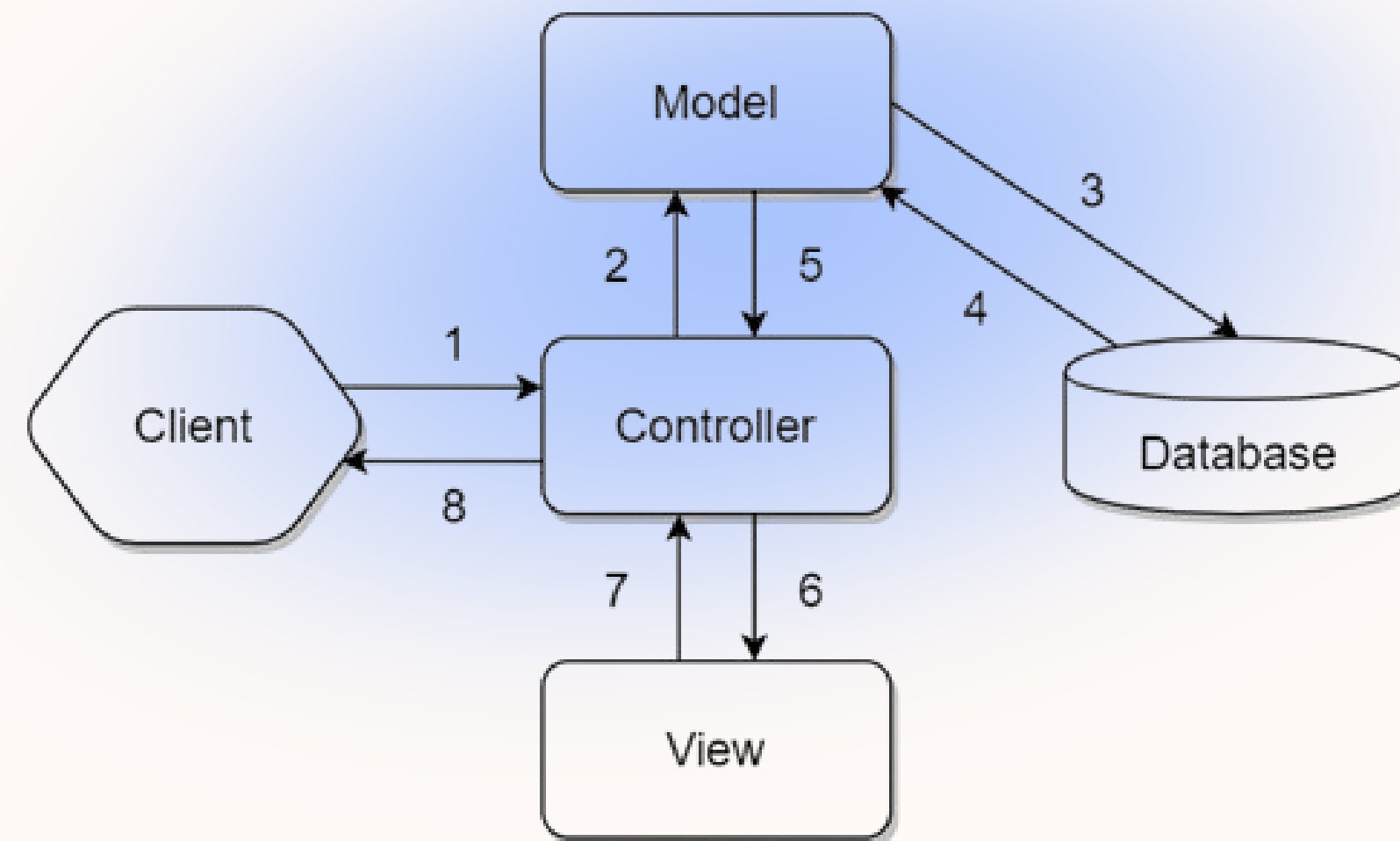
2.1.1 Mô hình MVC (Model - View - Controller)



- Model: Đại diện dữ liệu và logic nghiệp vụ (ThanhVien, GoiTap, LopHoc...), kết nối cơ sở dữ liệu qua Entity Framework.
- View: Giao diện người dùng, hiển thị và nhận tương tác, sử dụng Razor (HTML + C#).
- Controller: Trung gian xử lý yêu cầu, gọi Model và trả về View phù hợp.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

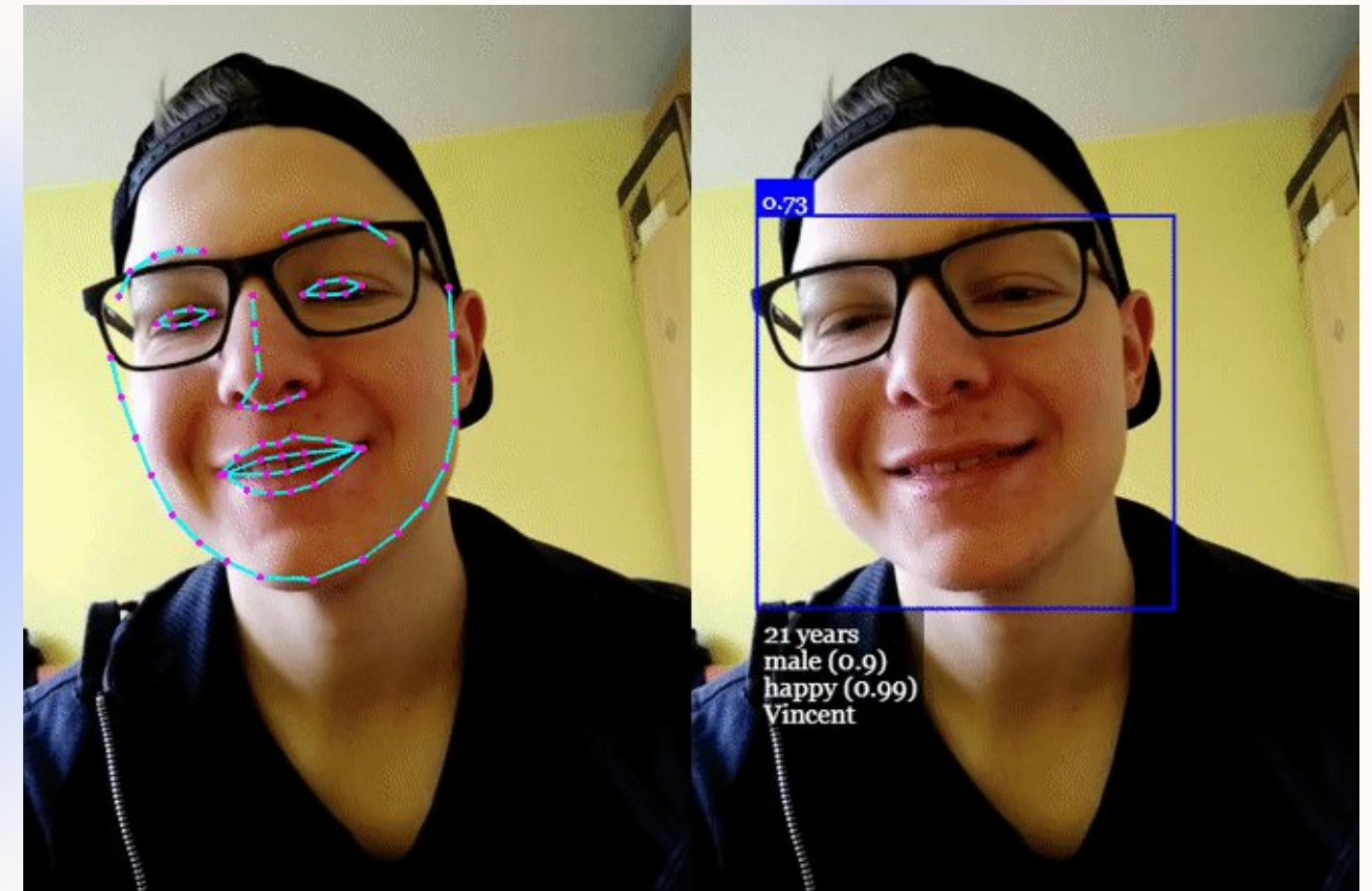
2.1.1 Luồng xử lý yêu cầu trong ASP.NET MVC



2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Nhận diện khuôn mặt bằng thư viện face-api.js

- Thư viện sử dụng: face-api.js – thư viện JavaScript cho phép tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt trực tiếp trên trình duyệt.
- Điểm nổi bật:
 - + Xử lý ngay trên client, giảm tải cho server.
 - + Ứng dụng mô hình Deep Learning cho độ chính xác cao.





3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Phân tích yêu cầu người dùng

- Hệ thống Quản lý Phòng Gym được thiết kế nhằm số hóa và tối ưu hóa hoạt động của phòng tập. Hệ thống tích hợp các chức năng chính như quản lý thành viên, gói tập, lớp học, thanh toán, điểm danh và báo cáo thống kê.
- Người dùng có thể đăng nhập bằng tài khoản mật khẩu bình thường hoặc thông qua Google.
- Vai trò: Admin, Huấn luyện viên(Trainer), Thành viên (Member)

3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.2 Frontend

3.2.1 Thiết kế sơ bộ giao diện người dùng:

Đăng nhập vào tài khoản

Chào mừng bạn quay trở lại!

Tên đăng nhập

Nhập tên đăng nhập

Mật khẩu

☐ Ghi nhớ đăng nhập

[Quên mật khẩu?](#)

Tạo tài khoản

Chưa có tài khoản? [Đăng ký ngay](#)

Tạo tài khoản mới

Tham gia cộng đồng gym của chúng tôi!

Tên đăng nhập

Nhập tên đăng nhập

Email

name@company.com

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

☐ Tôi đồng ý với [Điều khoản và Điều kiện](#)

Tạo tài khoản

Đã có tài khoản? [Đăng nhập ngay](#)

3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.2 Frontend

3.2.1 Thiết kế sơ bộ giao diện người dùng:



Quên mật khẩu?

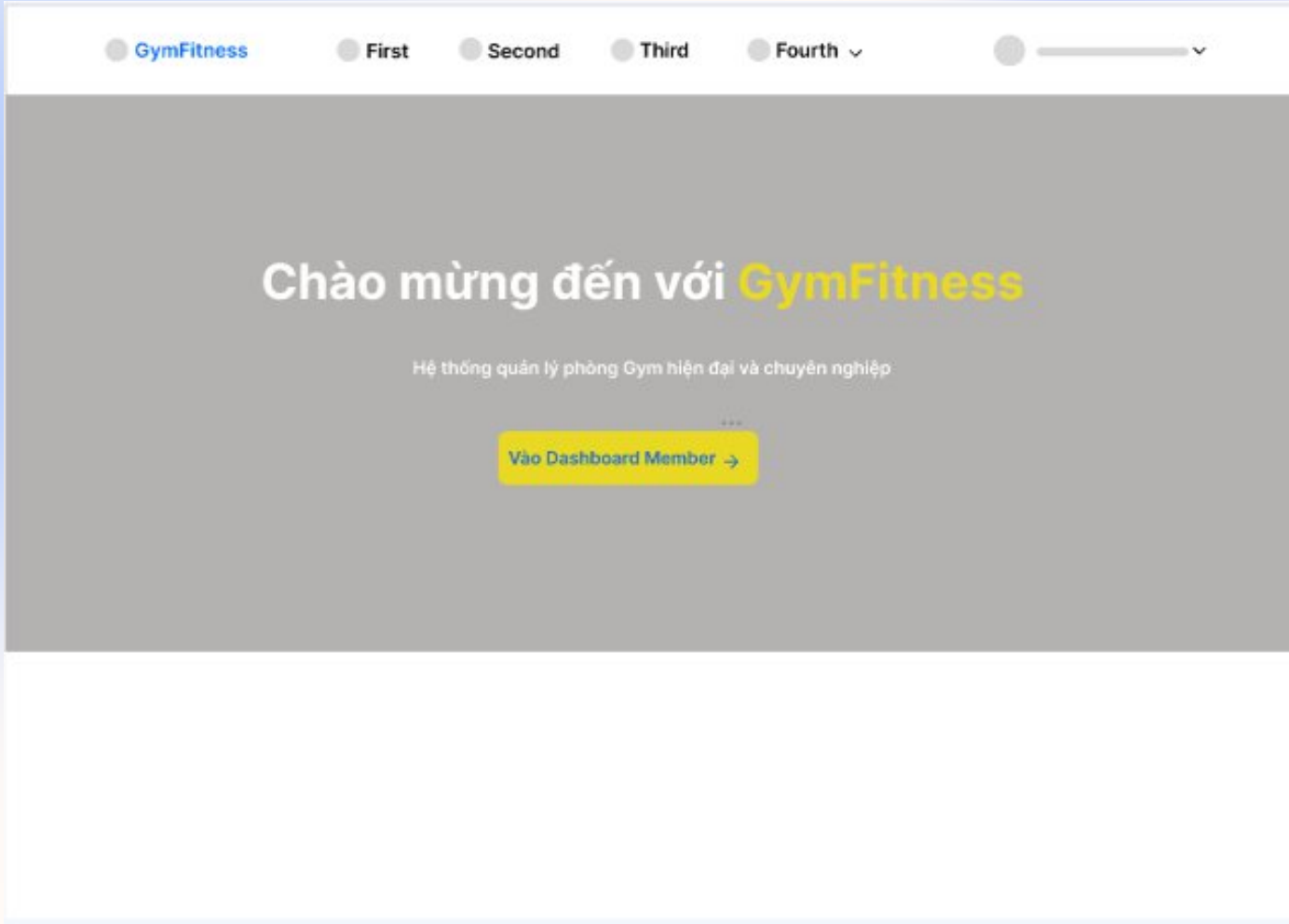
Nhập email của bạn và chúng tôi sẽ gửi link đặt lại mật khẩu

Email

name@company.com

Gửi link đặt lại mật khẩu

[← Quay lại đăng nhập](#)



GymFitness First Second Third Fourth

Chào mừng đến với GymFitness

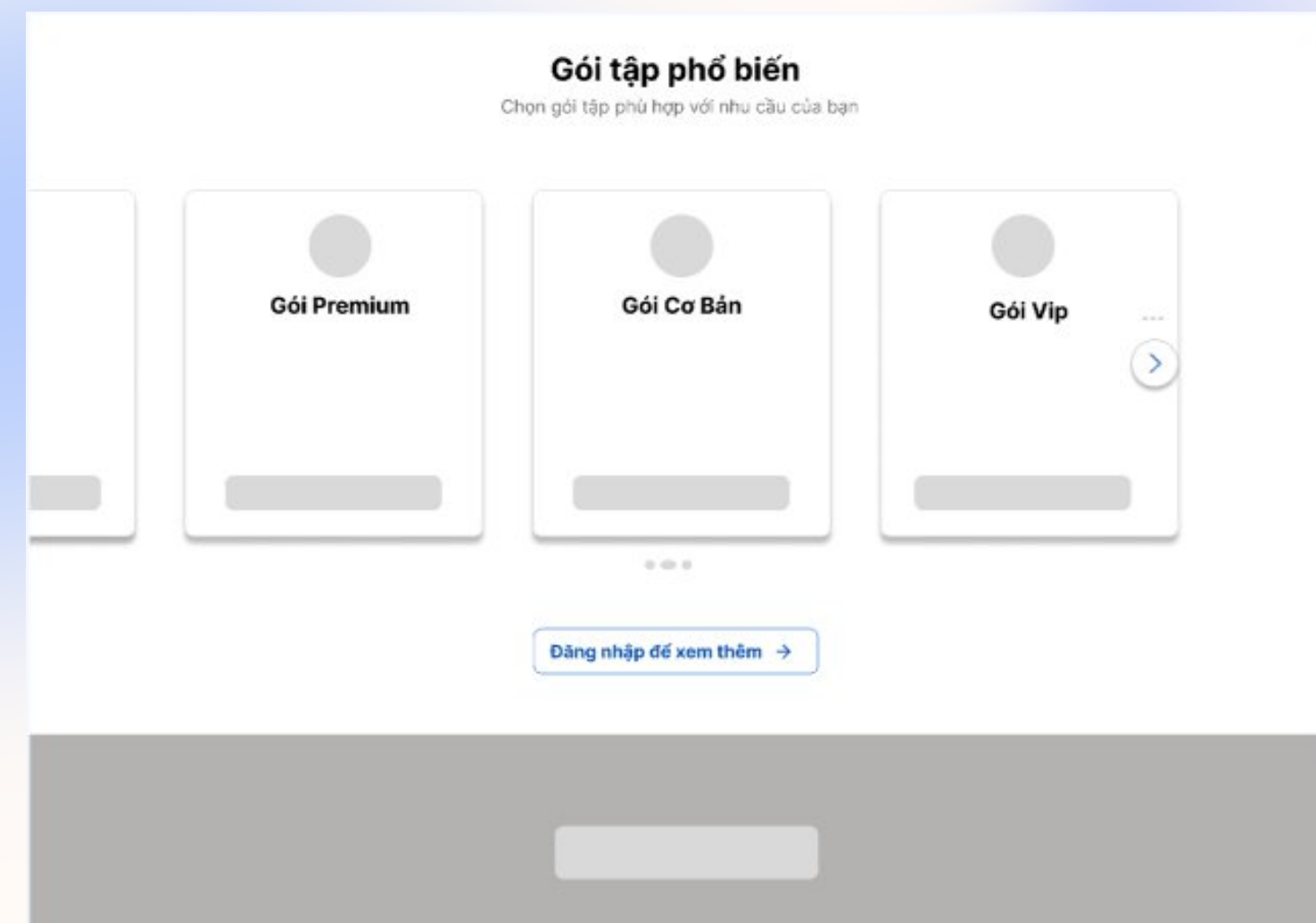
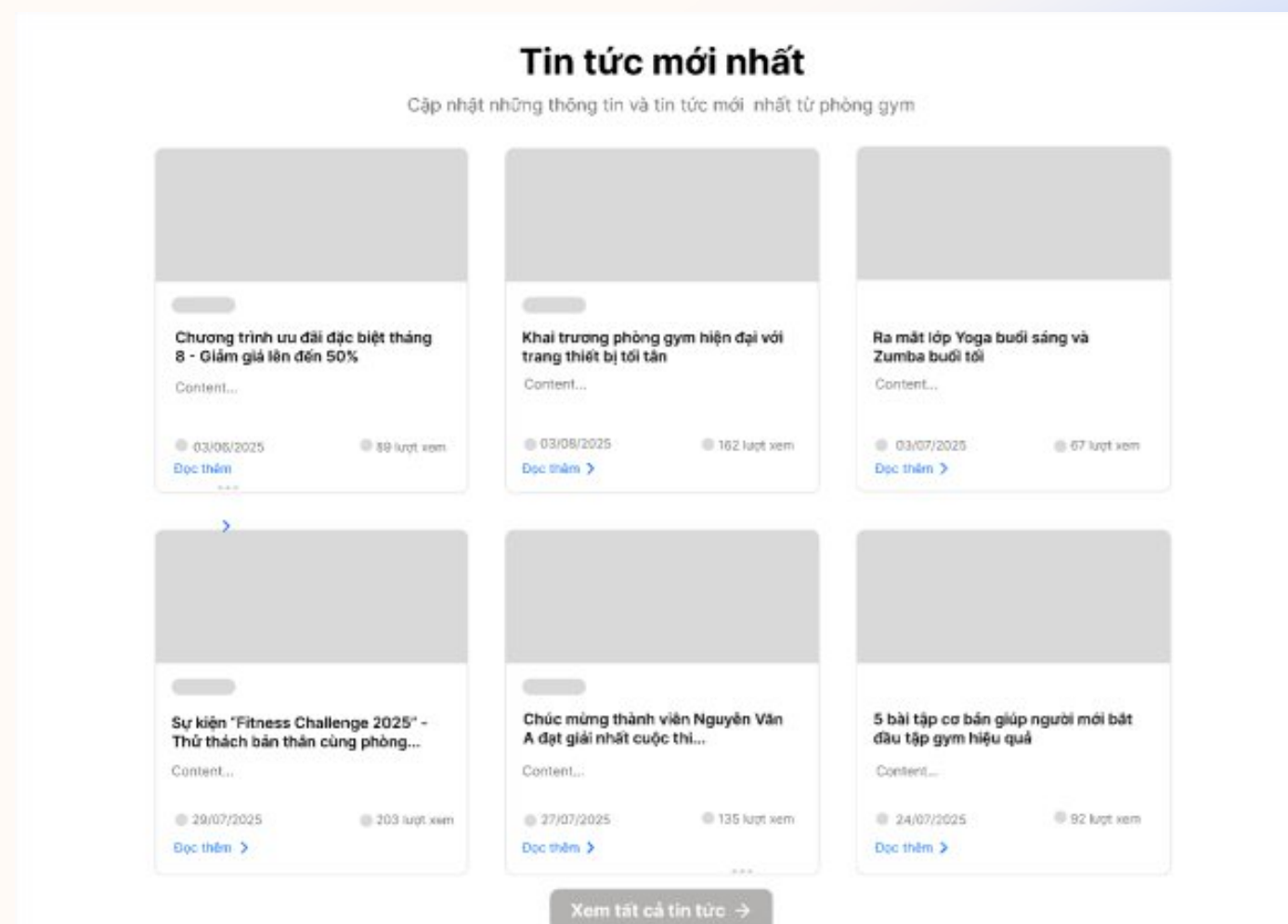
Hệ thống quản lý phòng Gym hiện đại và chuyên nghiệp

Vào Dashboard Member →

3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.2 Frontend

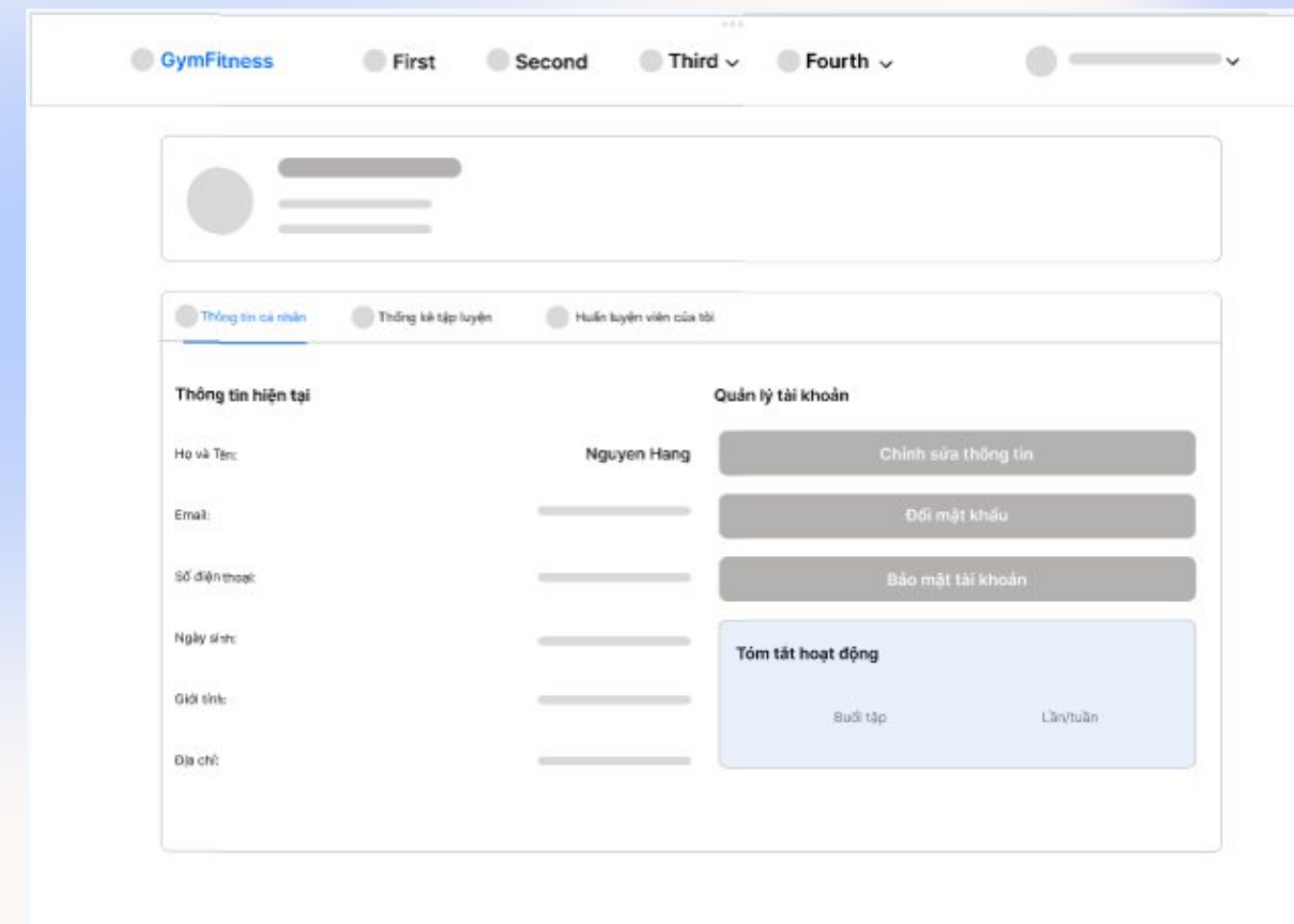
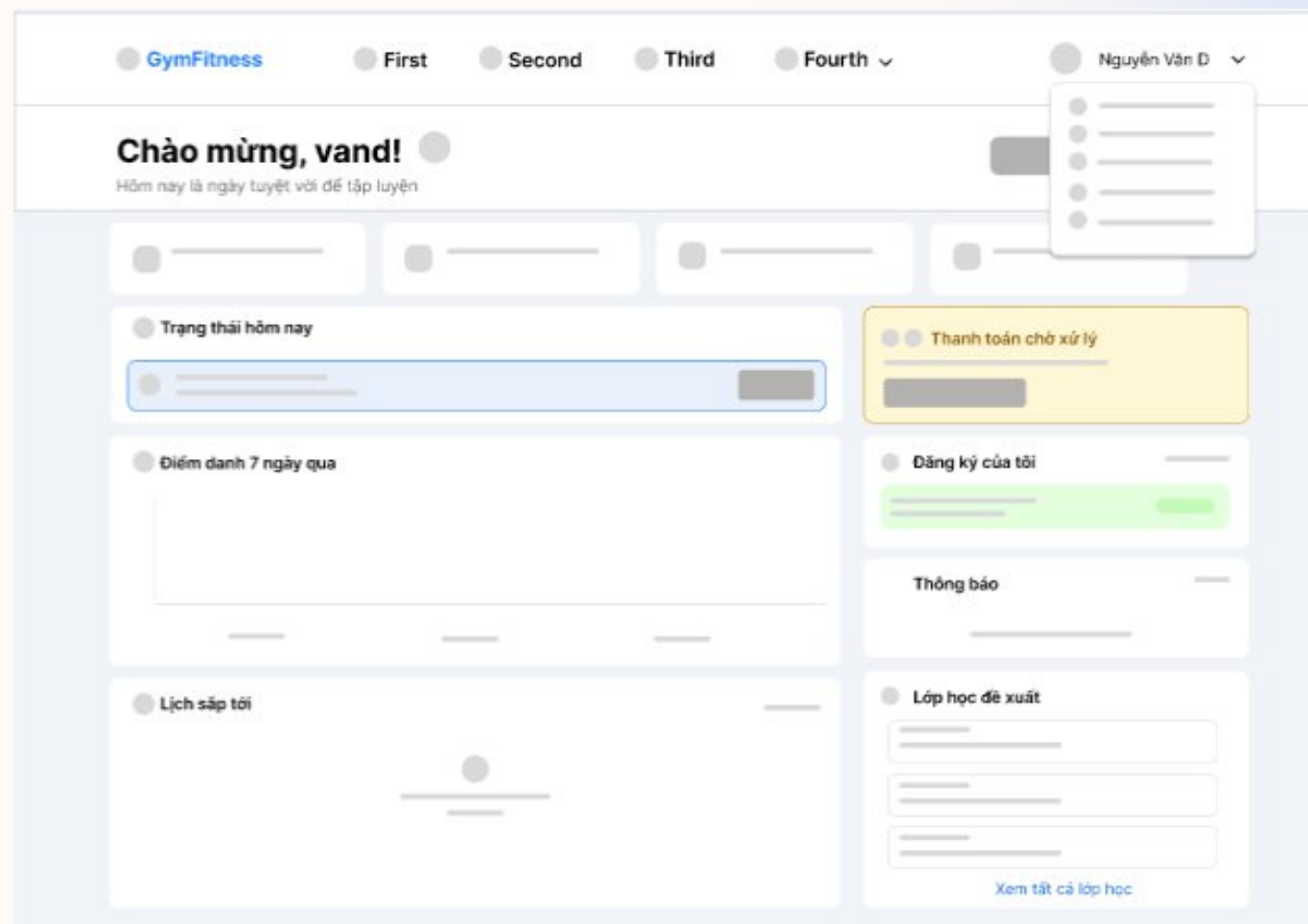
3.2.1 Thiết kế sơ bộ giao diện người dùng:



3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.2 Frontend

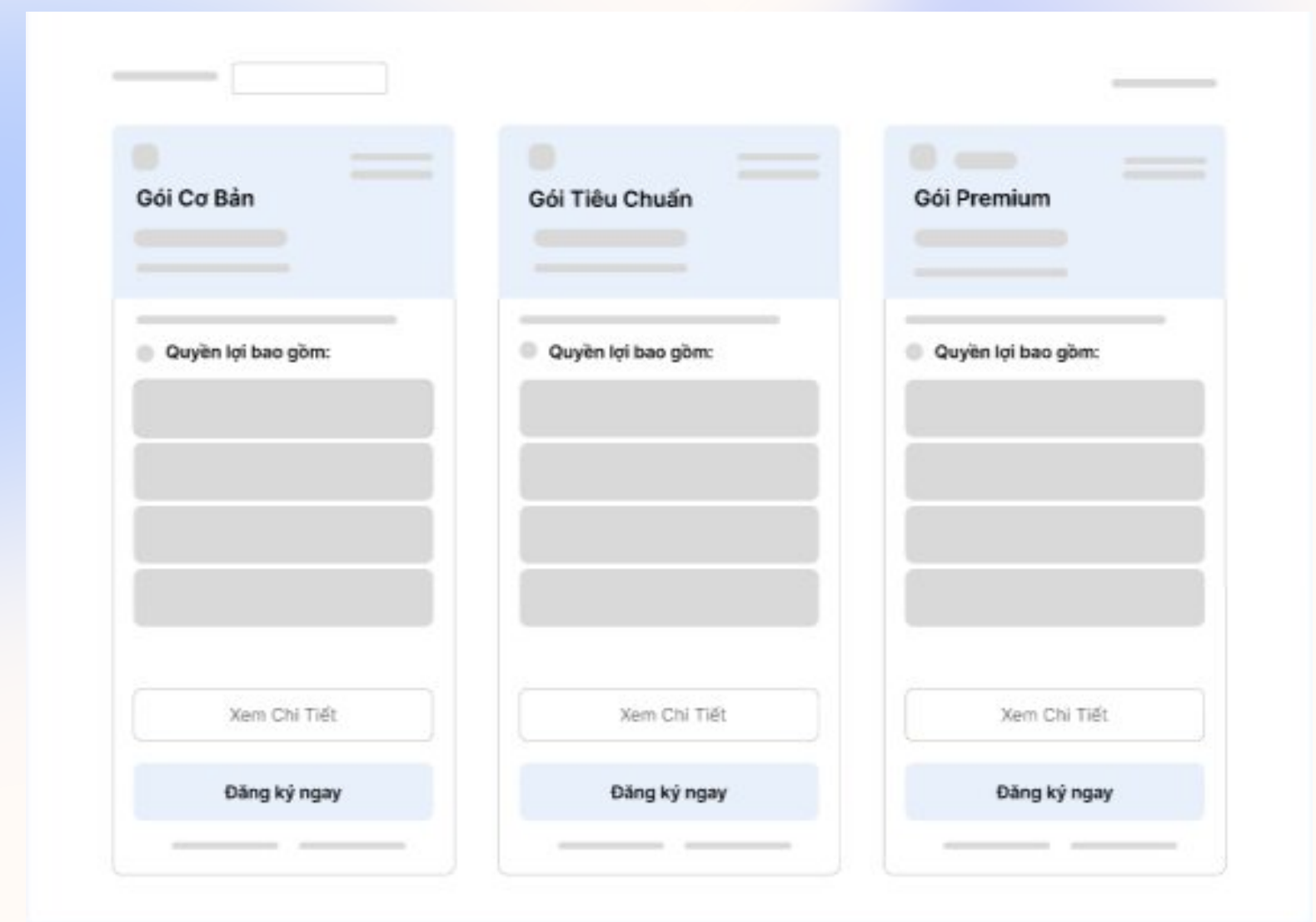
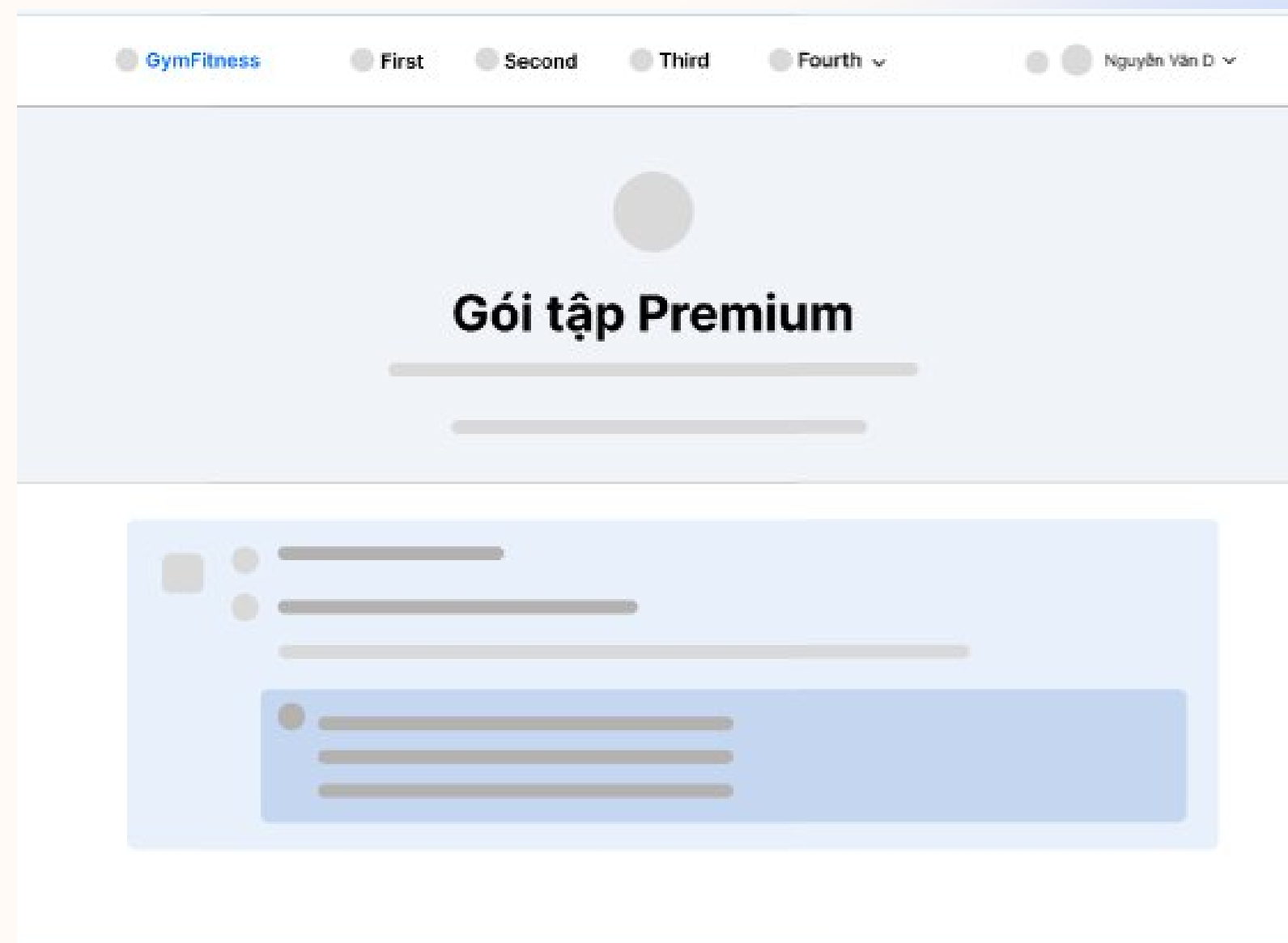
3.2.1 Thiết kế sơ bộ giao diện người dùng:



3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.2 Frontend

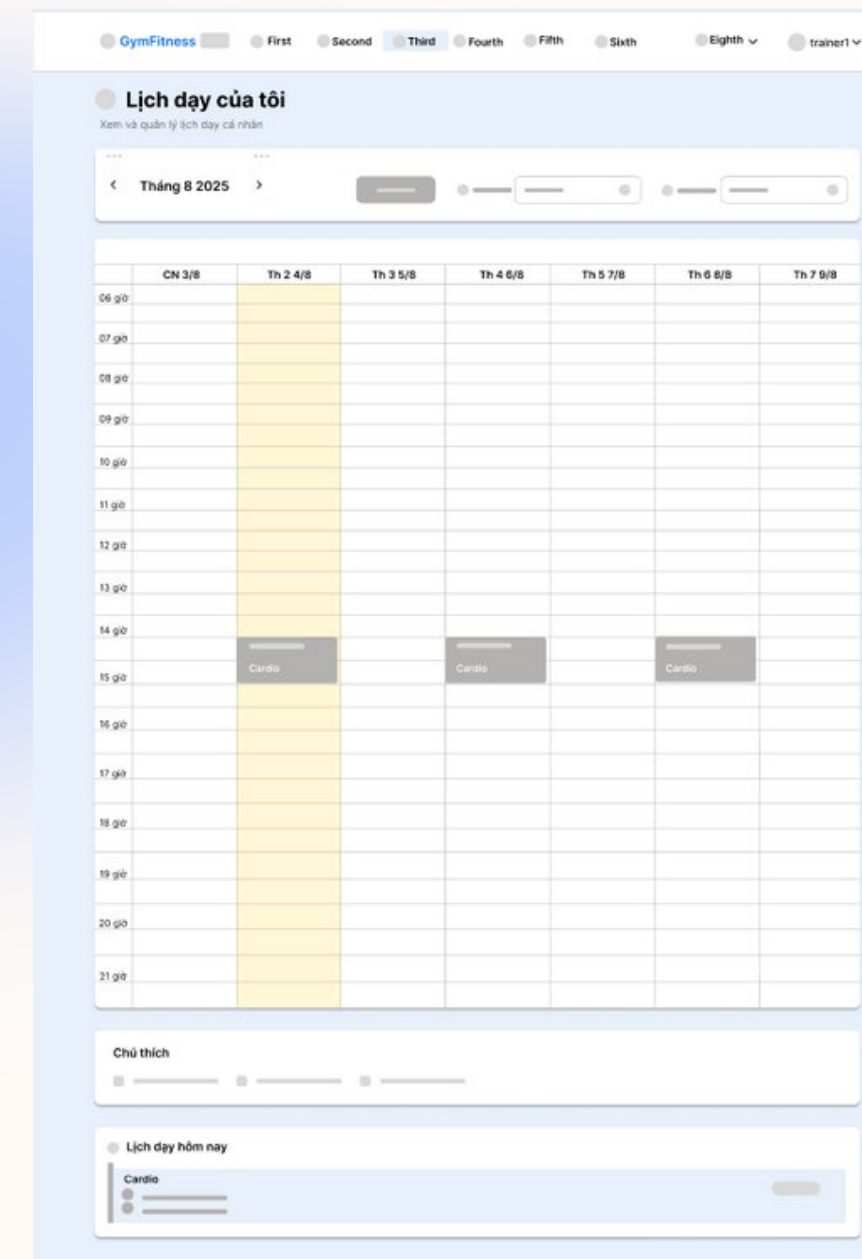
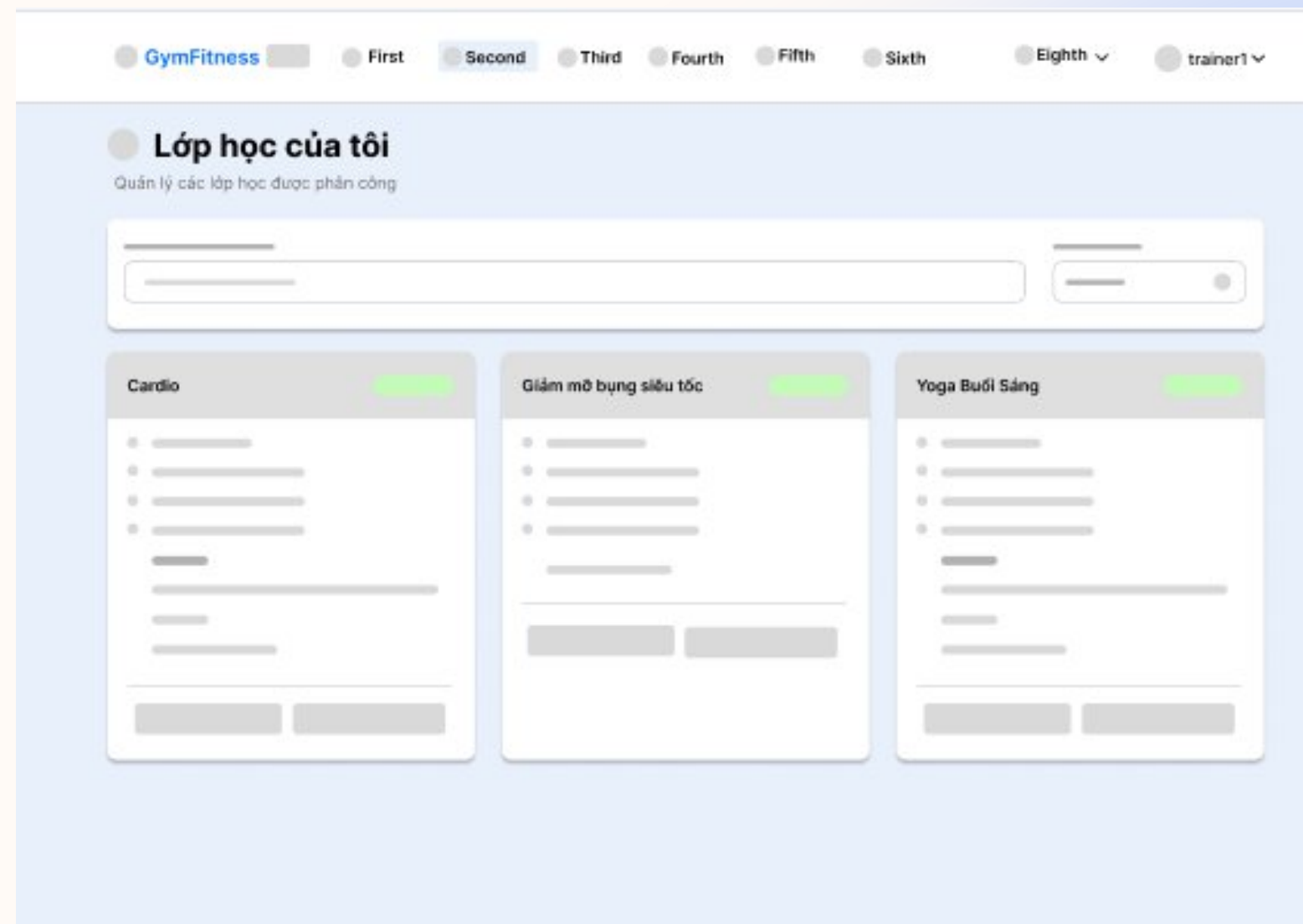
3.2.1 Thiết kế sơ bộ giao diện người dùng:



3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.2 Frontend

3.2.1 Thiết kế sơ bộ giao diện người dùng:



3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.2 Frontend

3.2.1 Thiết kế sơ bộ giao diện người dùng:

Quản Lý GYM

Dashboard Admin

Quản lý người dùng

Quản lý gói tập

Quản lý lớp học

Quản lý đăng ký

Quản lý đặt lịch

Title

Title

Title

Title

Title

Quản lý lớp học

Quản lý và theo dõi tất cả lớp học trong hệ thống

Thêm lớp học mới

Cập nhật lớp học 'Cardio' thành công!

Tìm kiếm

Trạng thái

Huấn luyện viên

Ngày học

Nhập tên lớp học...

Tất cả

Tất cả HLV

Tất cả ngày

Danh sách lớp học

15 lớp học

LỚP HỌC	THỜI GIAN	HUẤN LUYỆN VIÊN	SỨC CHỮA	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
Cardio Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 content...	07:30-08:30 60 phút	Trần Thị Hương	0/20 150,000 VND	Hoạt động	
Giảm mỡ bụng siêu tốc Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7					
Gym tăng cơ Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7					

Quản Lý GYM

Quản lý người dùng

Thêm người dùng mới

Chỉnh sửa người dùng

Tìm kiếm

Loại người dùng

Trạng thái

Tìm theo tên, email, số điện thoại,...

Tất cả loại

Tất cả

Lọc

Xóa bộ lọc

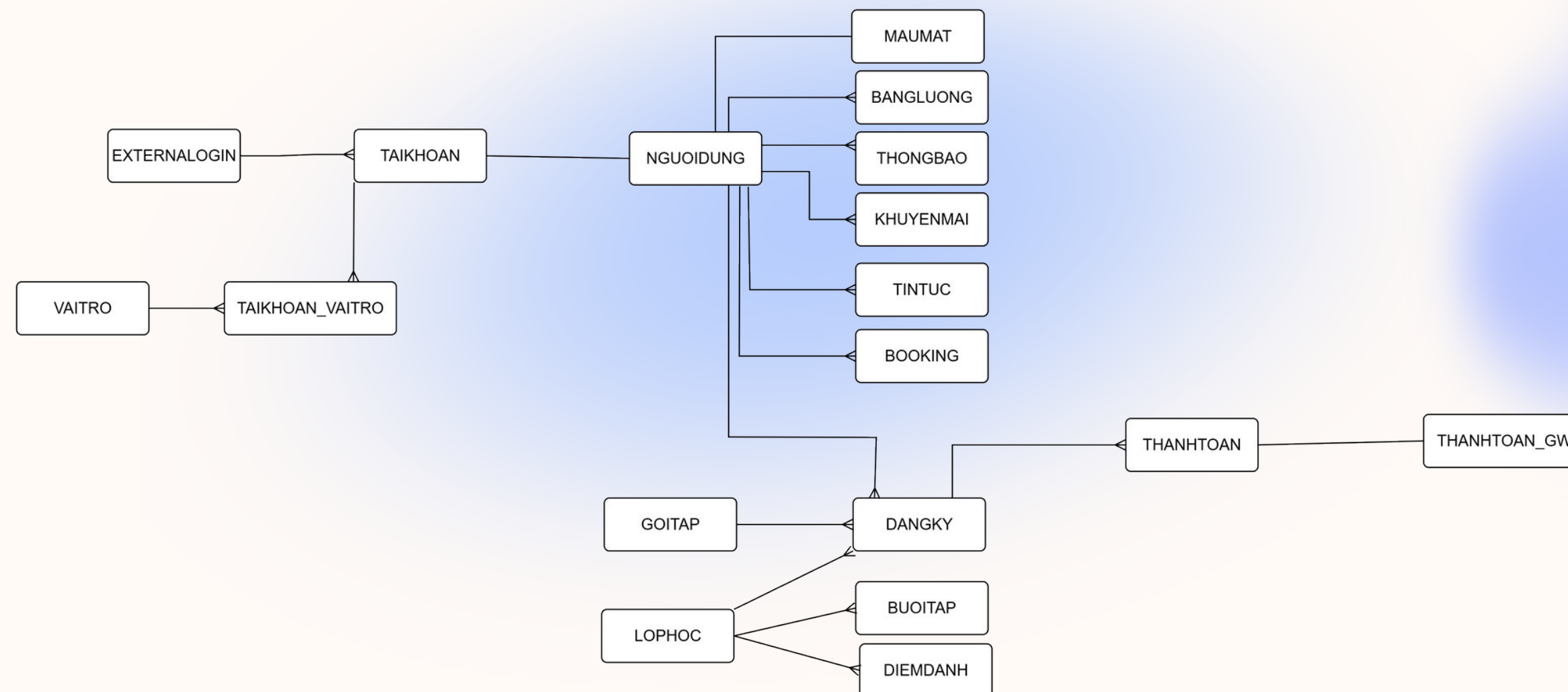
NGƯỜI DÙNG	THÔNG TIN LIÊN HỆ	LOẠI & TRẠNG THÁI	NGÀY THAM GIA	THAO TÁC
Nguyễn Văn Admin		Quản trị viên Hoạt động		
Trần Thị Hương		Huấn luyện viên Hoạt động		
Phạm Văn Nam				

16

3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.3 Backend

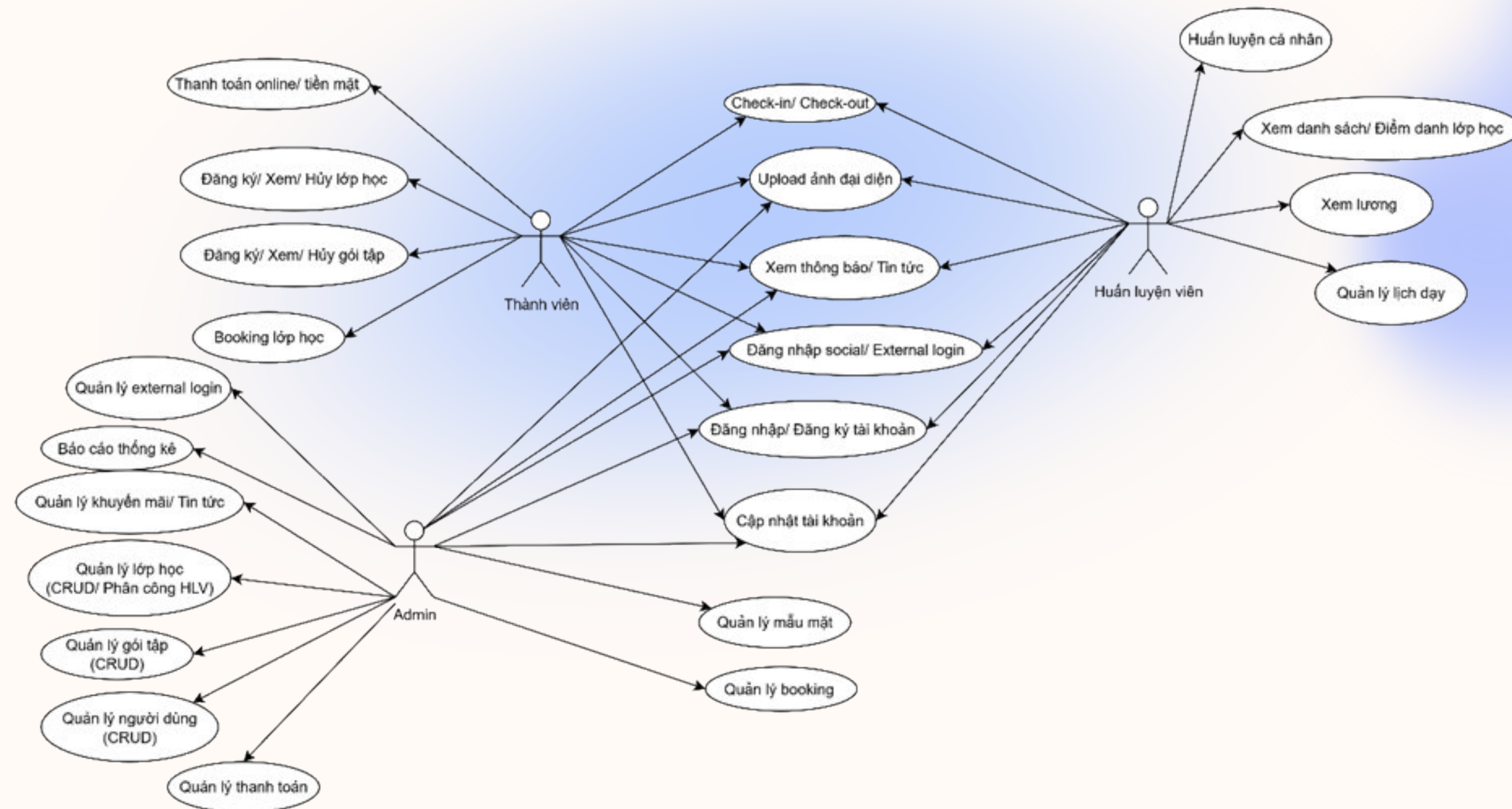
3.3.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu



Sơ đồ cơ sở dữ liệu Website quản lý phòng Gym

3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.3 Backend



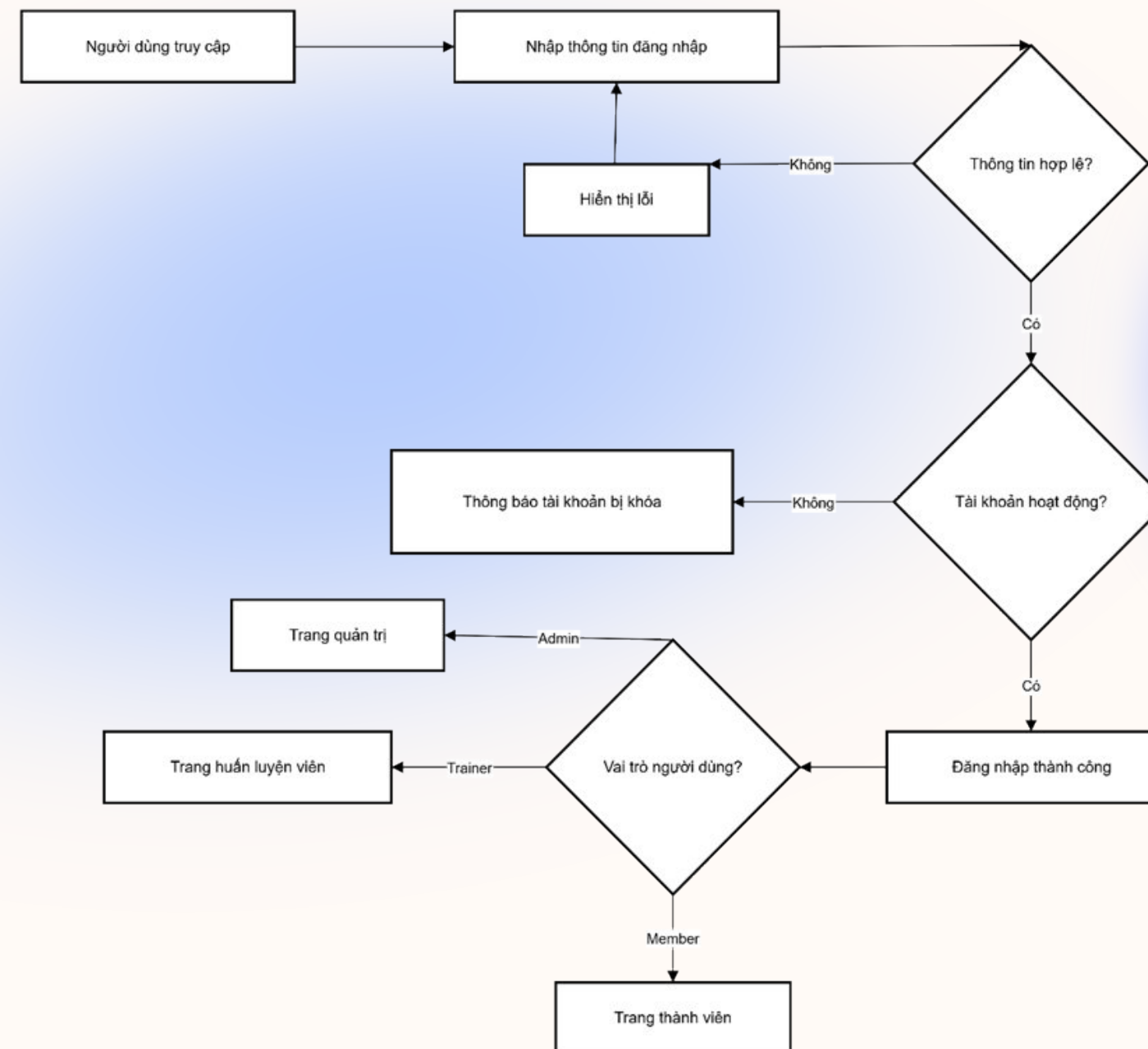
Sơ đồ Usecase Website quản lý phòng Gym

3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.3 Backend

3.3.1 Thiết kế mô hình xử lý:

- Sơ đồ hoạt động



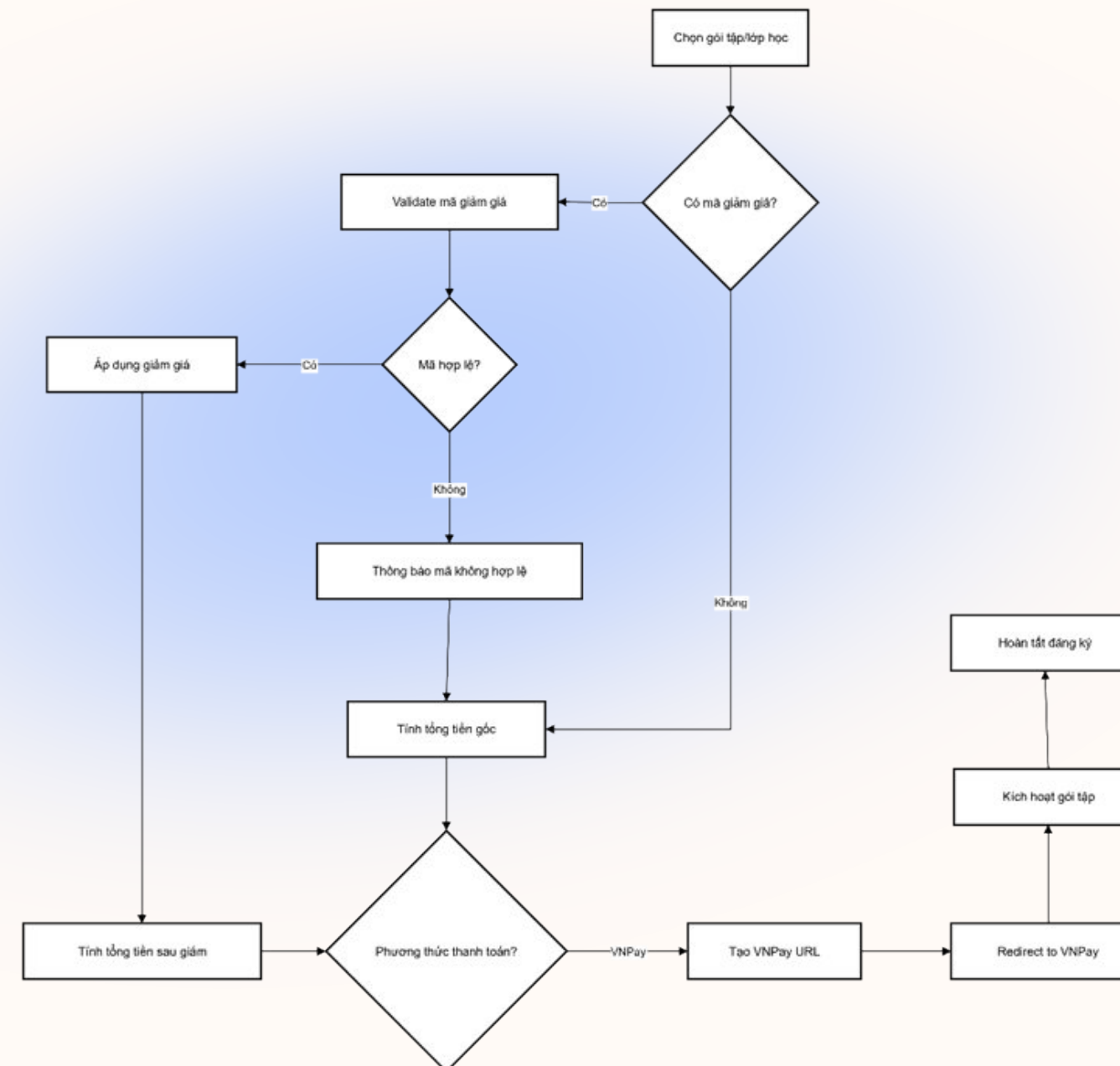
Luồng xác thực người dùng

3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.3 Backend

3.3.1 Thiết kế mô hình xử lý:

- Sơ đồ hoạt động



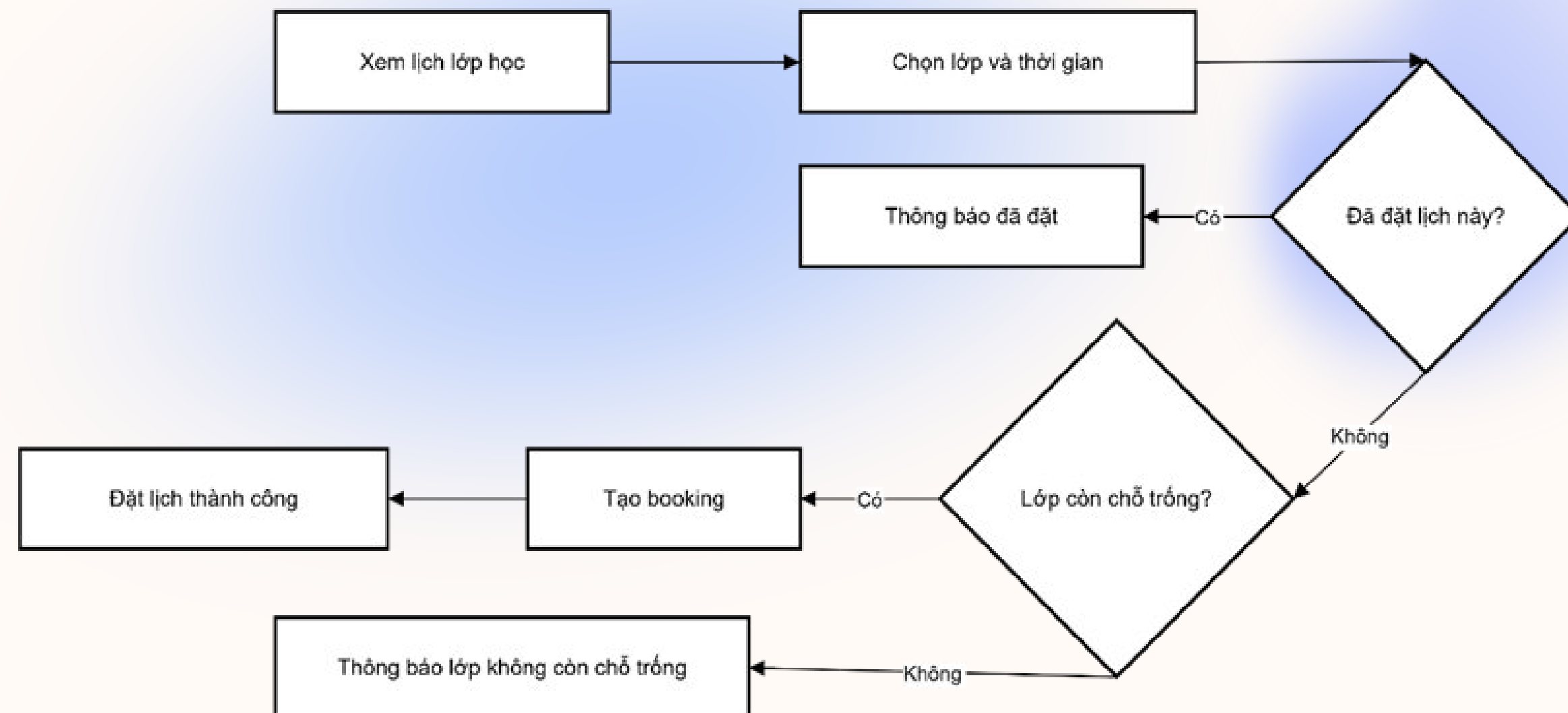
Luồng xử lý đăng ký thanh toán

3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.3 Backend

3.3.1 Thiết kế mô hình xử lý:

- Sơ đồ hoạt động



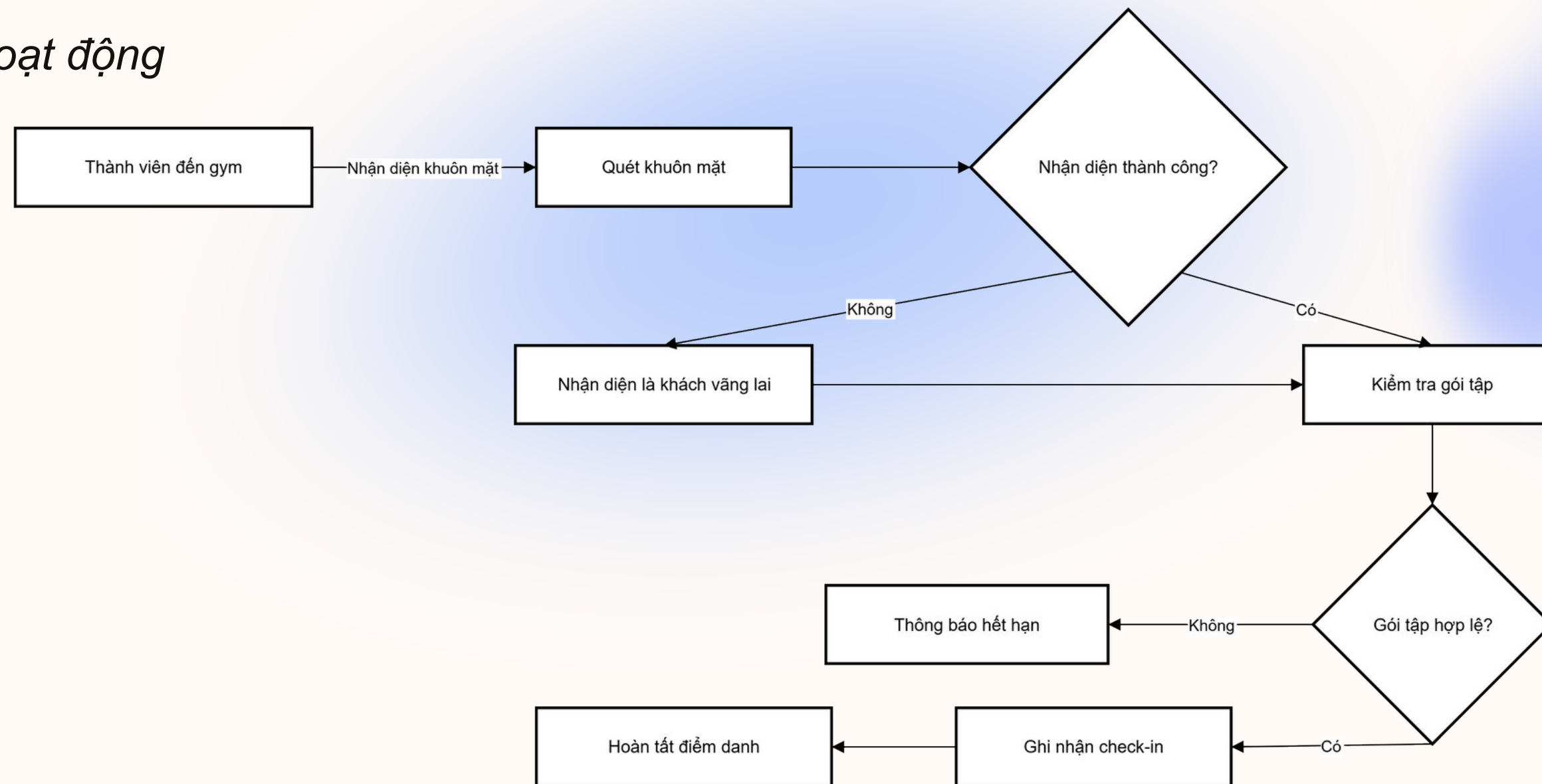
Luồng xử lý đặt lớp

3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.3 Backend

3.3.1 Thiết kế mô hình xử lý:

- Sơ đồ hoạt động



Luồng xử lý điểm danh

4. KẾT QUẢ VÀ THỰC NGHIỆM

4.1 Kết quả cài đặt

- Hệ thống đã hoàn thành mục tiêu đề ra, được xây dựng trên nền tảng công nghệ ASP.NET MVC và SQL Server. Đây là giải pháp toàn diện cho quản lý Gym hiện đại.
- Sản phẩm đạt được yêu cầu nghiệp vụ thực tế và ứng dụng được các công nghệ mới như AI (nhận diện khuôn mặt) và thanh toán điện tử. Giúp tối ưu hóa hoạt động (check-in nhanh, bảo mật hơn) và nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng.
- Quá trình thực nghiệm đã củng cố kiến thức phân tích thiết kế hệ thống, lập trình web và quản trị cơ sở dữ liệu của người thực hiện.

4. KẾT QUẢ VÀ THỰC NGHIỆM

4.1 Kết quả cài đặt

Đăng nhập vào tài khoản

Chào mừng bạn quay trở lại!

Tên đăng nhập hoặc Email

Bạn có thể đăng nhập bằng tên đăng nhập hoặc địa chỉ email

Mật khẩu

☐ Ghi nhớ đăng nhập

[Quên mật khẩu?](#)

Đăng nhập

Hoặc

 Đăng nhập với Google

Chưa có tài khoản? [Đăng ký ngay](#)

Tạo tài khoản mới

Tham gia cộng đồng gym của chúng tôi!

Tên đăng nhập

Email

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

☐ Tôi đồng ý với [Điều khoản](#) và [Điều kiện](#)

Tạo tài khoản

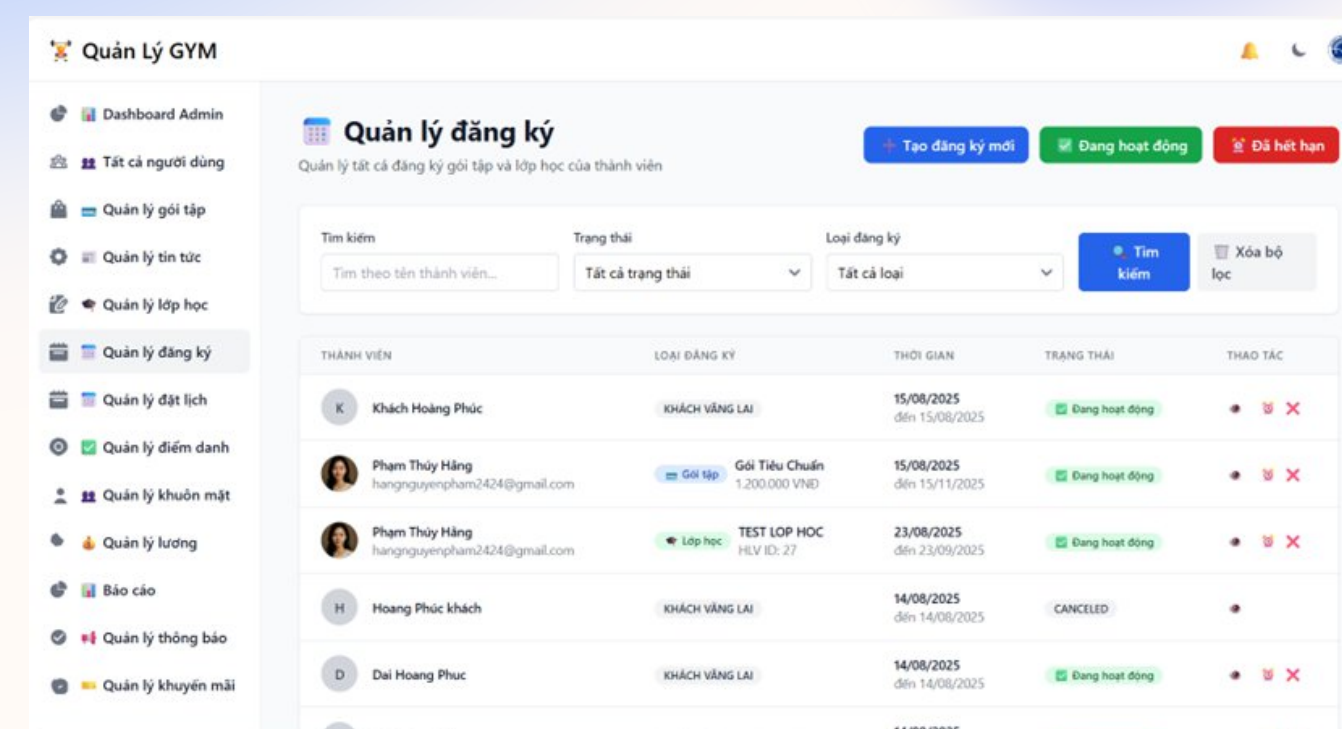
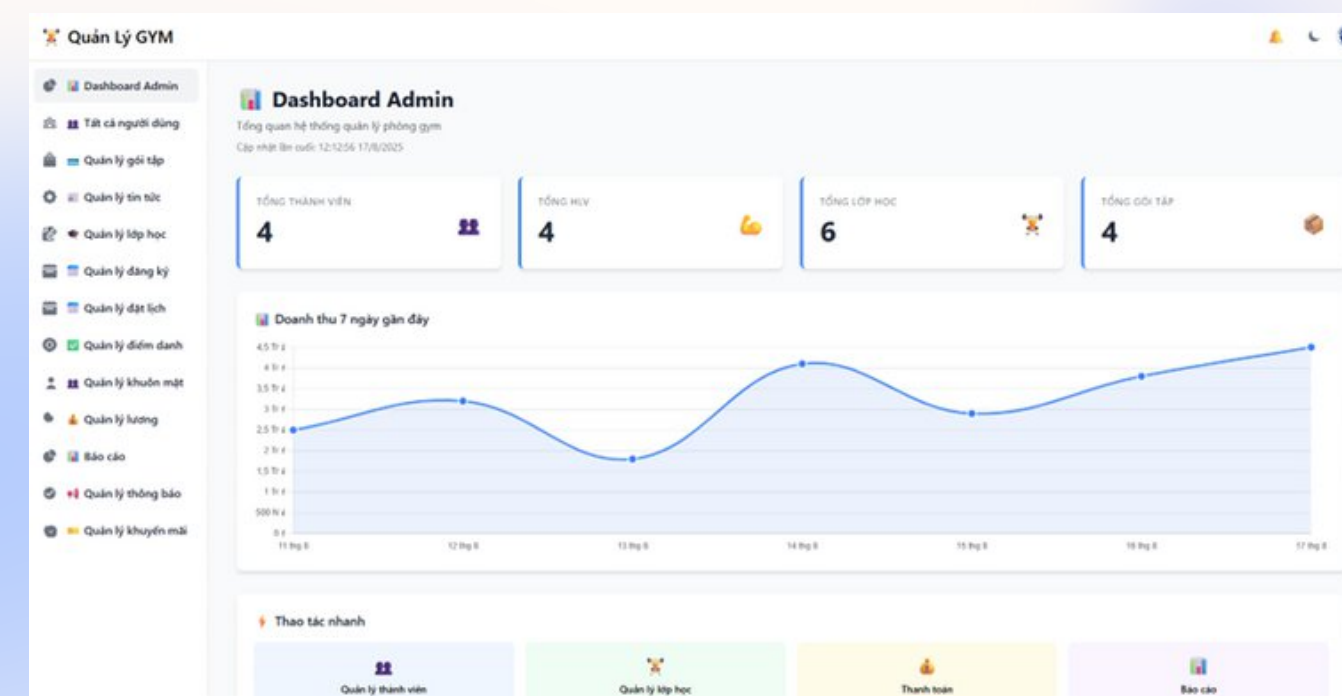
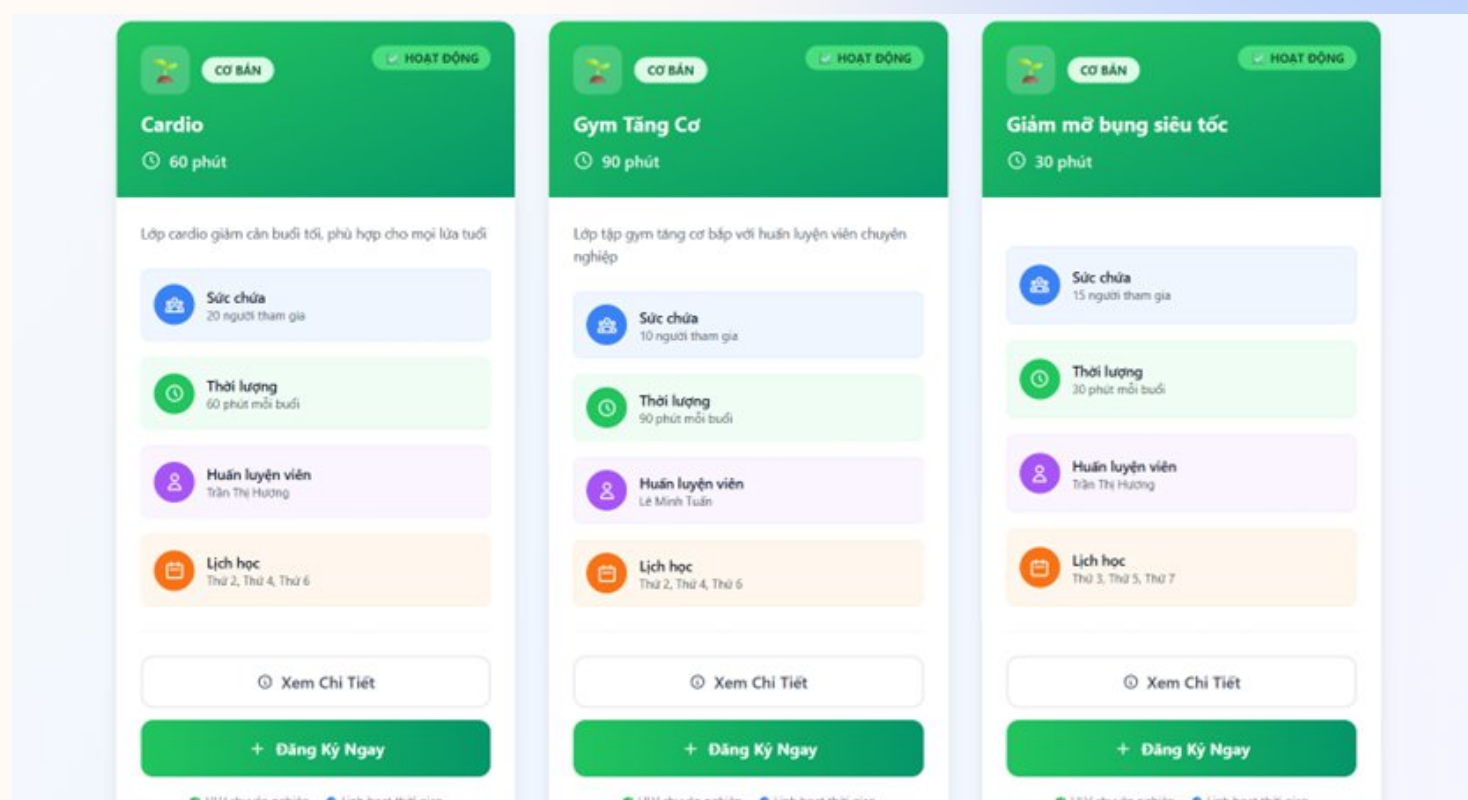
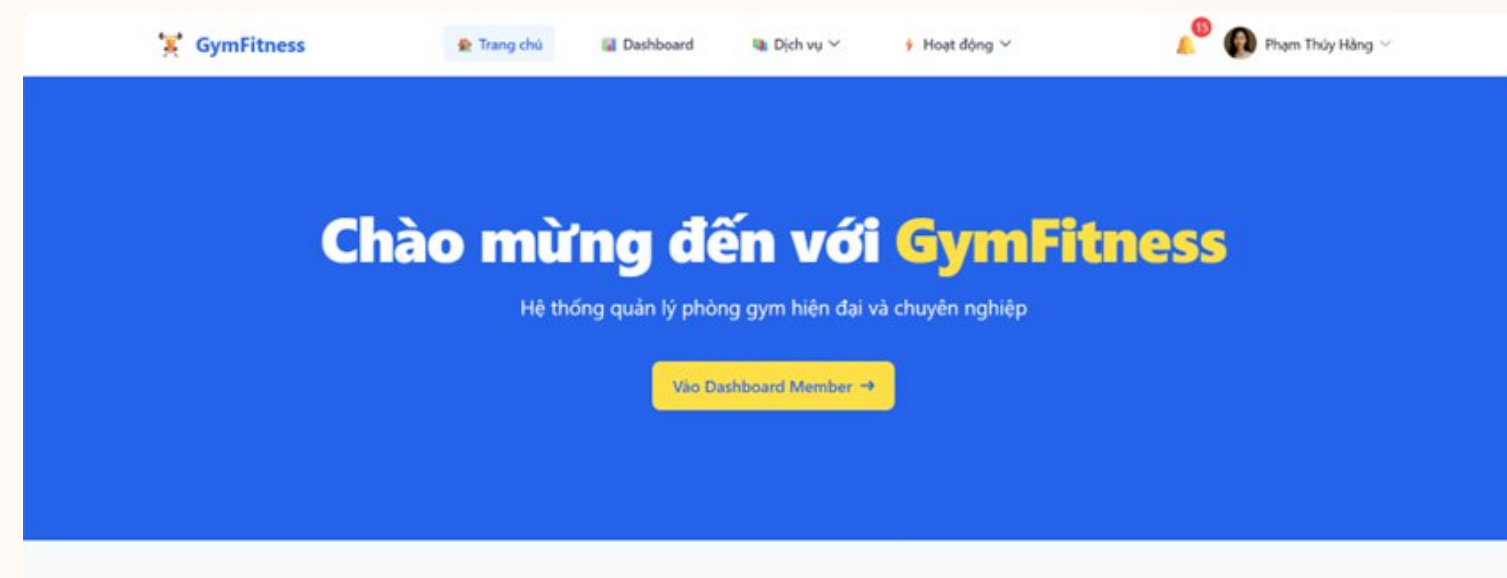
Hoặc

 Đăng ký với Google

Đã có tài khoản? [Đăng nhập ngay](#)

24

4. KẾT QUẢ VÀ THỰC NGHIỆM



The Registration Management page allows administrators to manage gym memberships and classes. It includes a search bar, filters for status and registration type, and a table of registered members.

THÀNH VIÊN	LOẠI ĐĂNG KÝ	THỜI GIAN	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
Khách Hoàng Phúc	KHÁCH VẮNG LẠI	15/08/2025 đến 15/08/2025	Đang hoạt động	• 🗑️ ✕
Phạm Thủy Hằng hangnguyenpham2424@gmail.com	Gói tập Gói Tiêu Chuẩn 1,200,000 VNĐ	15/08/2025 đến 15/11/2025	Đang hoạt động	• 🗑️ ✕
Phạm Thủy Hằng hangnguyenpham2424@gmail.com	Lớp học TEST LỚP HỌC HLV ID: 27	23/08/2025 đến 23/09/2025	Đang hoạt động	• 🗑️ ✕
H Hoàng Phúc khách	KHÁCH VẮNG LẠI	14/08/2025 đến 14/08/2025	CANCELLED	• 🗑️
D Dai Hoang Phuc	KHÁCH VẮNG LẠI	14/08/2025 đến 14/08/2025	Đang hoạt động	• 🗑️ ✕
		14/08/2025		

5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

- Kết luận: Đề tài đã hoàn thành các mục tiêu đã nêu. Hệ thống mang lại giải pháp số hóa quản lý Gym hiệu quả, giảm chi phí và nâng cao trải nghiệm người dùng.

5.2 Hạn chế

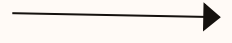
- Hạn chế: Một số mặt cần cải thiện (ví dụ cần tối ưu query CSDL, chưa xử lý tốt các chức năng để tối ưu hóa hiệu suất...).

5.3 Hướng phát triển

- Ứng dụng di động (iOS/Android) để thành viên dễ dàng đặt lịch và nhận thông báo.
- Mở rộng báo cáo thông minh với dashboard trực quan, phân tích xu hướng khách hàng.
- Hệ thống gợi ý cá nhân hóa dựa trên dữ liệu lịch sử tập luyện và mục tiêu.



DEMO...

A simple black arrow pointing to the right, located in the upper left corner of the slide.

CẢM ƠN

Quý thầy/ cô và các bạn đã lắng nghe!